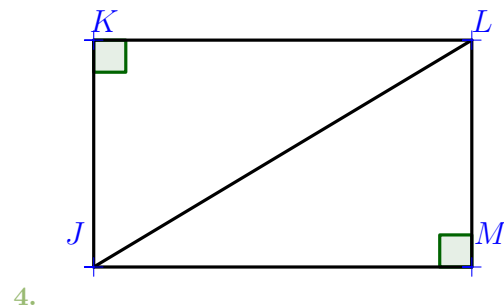
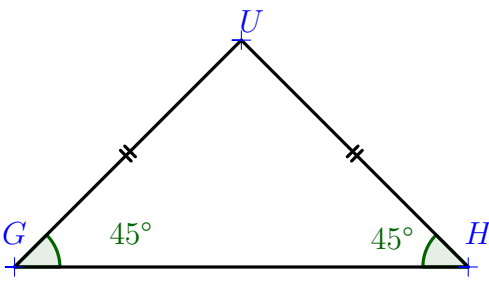
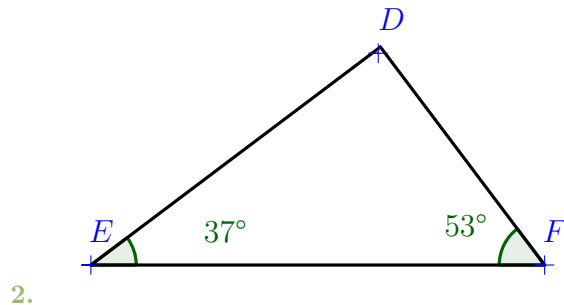
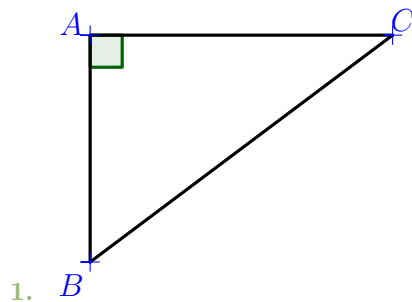


Théorème de Pythagore

Exercice 1.

Pour chaque triangle, justifier pourquoi on a l'égalité de Pythagore et énoncer cette propriété.



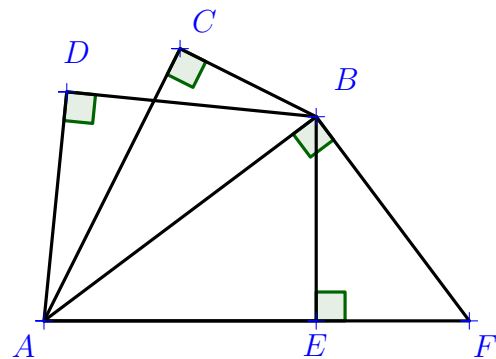
Exercice 2.

Dans chacun des cas, nommer l'hypoténuse des triangles.

1. ART est rectangle en A .
2. $[BU]$ et $[SB]$ sont les côtés de l'angle droit.

Exercice 3.

Nommer tous les triangles rectangles de la figure et, pour chacun, nommer son hypoténuse.



Exercice 4.

Le triangle GAL , rectangle en A , est tel que $GA = 84\text{m}$ et $AL = 35\text{m}$.

Calculer la longueur GL de son hypoténuse.

Exercice 5.

A quel triangle s'applique chacune des égalités suivantes ?

1. $AB^2 = AC^2 + BC^2$
2. $BC^2 = AB^2 + AC^2$
3. $AC^2 = AB^2 + BC^2$

Exercice 6.

Le triangle PIM , rectangle en P , est tel que $PI = 68\text{mm}$ et $MI = 68,9\text{mm}$.

Calculer la longueur du côté $[PM]$

Exercice 7.

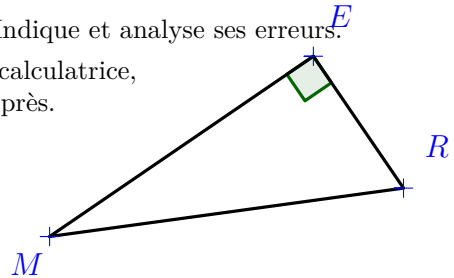
BUS est un triangle rectangle en B tel que $BS = 6\text{cm}$ et $SU = 9\text{cm}$

Calculer la longueur UB , arrondie au millimètre près.

Exercice 8.

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 3\text{cm}$ et $AC = 1\text{cm}$.

- Joseph a écrit « $BC^2 = 6 + 2$; $BC^2 = 8$ donc $BC = 4\text{cm}$ » Indique et analyse ses erreurs.
- Calcule BC^2 puis en utilisant la touche racine carrée de la calculatrice, donne la valeur de BC approchée par défaut au millimètre près.

**Exercice 9.**

MER est un triangle rectangle en E .

- Écris l'égalité de Pythagore pour ce triangle.
- Le tableau suivant présente plusieurs cas de dimensions du triangle MER . Complète-le en écrivant le détail de tes calculs (tu arrondiras au dixième si nécessaire) :

	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5
MR			5,3cm	9,1cm	7m
RE	15cm	36cm		9cm	m
ME	8cm	7,7dm	2,8cm		53cm

Exercice 10.

Théo veut franchir, avec une échelle, un mur de 3,50m de haut devant lequel se trouve un fossé rempli d'eau, d'une largeur de 1,15m.

- Fais un schéma de la situation.
- Il doit poser l'échelle sur le sommet du mur. Quelle doit être la longueur minimum de l'échelle?

Exercice 11.

TSF est un triangle isocèle en S tel que $ST = 4,5\text{cm}$ et $TF = 5,4\text{cm}$.

- Calcule la longueur de la hauteur relative à la base $[TF]$.
- Déduis-en l'aire de ce triangle.

Exercice 12.

Dans chacun des cas ci-dessous :

- identifie le plus long côté du triangle EFG ;
 - calcule, d'une part, le carré de la longueur de ce côté ;
 - calcule, d'autre part, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés ;
 - compare les résultats obtenus et conclus.
- $EF = 4,5\text{cm}$; $FG = 6\text{cm}$; $EG = 7,5\text{cm}$.
 - $EF = 3,6\text{cm}$; $FG = 6\text{cm}$; $EG = 7\text{cm}$.
 - $FG = 64\text{mm}$; $EF = 72\text{mm}$; $EG = 65\text{mm}$.
 - $EF = 3,2\text{dam}$; $FG = 25,6\text{m}$; $EG = 19,2\text{m}$.

Exercice 13.

Le triangle OUI est tel que : $UI = 5\text{cm}$; $UO = 1,4\text{cm}$ et $OI = 4,8\text{cm}$.

1. Construis ce triangle en vraie grandeur.
2. Par la symétrie de centre O , construis les points T et N symétriques respectifs des points U et I .
3. Quelle semble être la nature de $NUIT$? Démontre ta conjecture.

Exercice 14.

ABC est un triangle rectangle en B tel que : $AB = 5\text{cm}$ et $AC = 8\text{cm}$.

1. Calcule BC (arrondis au mm).
2. D est un point tel que : $CD = 20\text{cm}$ et $BD = 19\text{cm}$. D est-il unique ?
3. Montre que le triangle BCD est rectangle. Précise en quel point.
4. Dédus-en que les points A , B et D sont alignés.

Exercice 15.

Deux droites (d_1) et (d_2) sont sécantes en O ; M est un point de (d_1) tel que : $OM = 11,9\text{cm}$ et N est un point de (d_2) tel que : $ON = 12\text{cm}$. On sait d'autre part que : $MN = 16,9\text{cm}$.

Démontre que les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires.